قِس بدقة

المواد

مسطرة أو شريط قياس (يصلح شريط الخيّاط)، ورقة وقلم رصاص لجدولك، اختياري: ميزان حرارة، أو مقياس مطر من زجاجة (يقصّها شخص بالغ)

أهداف التعلّم

- تقرأ التدريج بعناية: الوحدة، ومستوى العين، وقيمة كل خطوة صغيرة.
- تسجّل القياس برقمه ووحدته ووقته ومكانه.
- تكتشف القراءة التي لا يمكن أن تكون صحيحة، وتقول ما ينبغي فعله حيالها.

النشاط: قِس ثلاث مرات

١. اختر شيئًا تستطيع قياسه عدّة مرات: مقعدك بمسطرة أو شريط، أو الحرارة في الظل بميزان حرارة، أو المطر في مقياس من زجاجة.
٢. خذ علامتين مرقّمتين، واطرح إحداهما من الأخرى، واقسم على عدد المسافات بينهما. واكتب الناتج أعلى صفحتك.
٣. اجعل عينك في مستوى العلامة في كل مرة، واستعمل الأداة نفسها والمكان نفسه والطريقة نفسها.
٤. ارسم جدولًا فيه أعمدة للرقم والوحدة والوقت والمكان، واملأ صفًّا لكل قراءة.
٥. اطلب من صديق أن يقيس الشيء نفسه. وإن اختلفتما فابحثا عن السبب (الوحدة، أو مستوى العين، أو المكان) قبل أن تغيّرا شيئًا.

إن صنعت مقياس مطر من زجاجة، فليقصّها شخص بالغ ويغطِّ الحافة الحادّة بشريط لاصق. وإن انكسر ميزان حرارة زجاجي فلا تلمسه، وأخبر شخصًا بالغًا.

للنقاش

- لماذا قد يحصل شخصان حريصان على قراءتين مختلفتين قليلًا؟
- متى يكون استبعاد قراءة أمرًا عادلًا، وما الذي يجب أن تكتبه؟
- أين ترى في حياتك اليومية أرقامًا بلا وحدة؟

تحقّق من نفسك

- على تدريج ٥ مسافات بين ٠ و١٠. كم قيمة كل مسافة؟

جرّبها هذا الأسبوع

قِس مقعدك ثلاث مرات بالطريقة نفسها، واكتب كل قراءة برقمها ووحدتها ووقتها ومكانها.

ورقة عمل

قِس بدقة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يقرأ مستشعر رطوبة التربة في حديقة المدرسة ٥٠٪، ثم ٠٪ تمامًا عند منتصف الليل، ثم ٥٠٪ مرة أخرى بعد ساعة، ولم يسقِ أحد الحديقة. ماذا تفعل بالصفر؟

- ○ احذفه كي يبدو الرسم البياني نظيفًا ولا يرتبك أحد
- ○ احتفظ به، وعلّم عليه قراءةً خاطئة، وافحص أسلاك المستشعر
- ○ اسقِ الحديقة فورًا: المستشعر يقول إنها جافّة تمامًا

٢ اقرأ مقياس المطر عند يوسف.

بين العلامتين ٠ و٢٠ مم أربع مسافات صغيرة، فقيمة كل مسافة _____ مم. والماء أعلى من الصفر بثلاث مسافات، فقد هطل _____ مم من المطر.

بنك الكلمات: ١٥، ١٢، ٥، ٣

٣ قست مقعدك ثلاث مرات فحصلت على ٧٠ و٧١ و٧٠ سم. هذا يعني أنك أخطأت.

- ○ صح ○ خطأ

٤ رتّب خطوات الاحتفاظ بسجلّ جيد لدرجات الحرارة.

- ☐ ابحث عن القراءات التي لا يمكن أن تكون صحيحة
- ☐ علّم على كل قراءة خاطئة، واحتفظ بها، واكتب لماذا استبعدتها
- ☐ اقرأ ميزان الحرارة وعينك في مستوى العلامة
- ☐ اختر مكانًا مظلّلًا واحدًا ووقتًا واحدًا كل يوم
- ☐ اكتب الرقم والوحدة والوقت والمكان

٥ أيّ هذه السجلات يمكن أن يقارنها أحد بسجلات الأسبوع القادم؟

- ☐ ٣١ درجة مئوية، الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء، آخر الفصل
- ☐ ٣١ درجة مئوية، آخر الفصل
- ☐ المطر: ١٢ مم منذ الثامنة صباح الاثنين، مقياس حديقة المدرسة
- ☐ حارّ جدًا، بعد الغداء
- ☐ ٣١

✎ تذكّر موقفًا أربك فيه رقمٌ بلا وحدة، أو قراءةٌ خاطئة، أحدًا: وصفة طبخ، أو سعر، أو درجة اختبار. ما الذي كان سيجعله واضحًا؟

تحقّق من إجاباتك

قِس بدقة

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ٣

١ **احتفظ به، وعلّم عليه قراءةً خاطئة، وافحص أسلاك المستشعر**

التربة لا تجفّ ثم تبتلّ في ساعة دون أن يسقيها أحد، فالصفر قراءة خاطئة، وكثيرًا ما يكون سببها سلكًا مرتخيًا.

٢ **بين العلامتين ٠ و٢٠ مم أربع مسافات صغيرة، فقيمة كل مسافة ٥ مم. والماء أعلى من الصفر بثلاث مسافات، فقد هطل ١٥ مم من المطر.**

٢٠ ÷ ٤ = ٥ مم لكل مسافة، و٣ مسافات × ٥ مم = ١٥ مم.

٣ **خطأ**

كل قياس يختلف قليلًا حتى مع الحرص. والقراءات المتقاربة إلى هذا الحدّ طبيعية: اكتب القيمة الوسطى، ٧٠ سم.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

خطّط أولًا كي تؤخذ كل قراءة بالطريقة نفسها، ثم اقرأ بعناية، وسجّل القراءة كاملة، وبعدها فقط افحص السجلّ وتعامل مع القراءات الخاطئة علنًا.

٥ **٣١ درجة مئوية، الثانية ظهرًا يوم الثلاثاء، آخر الفصل، المطر: ١٢ مم منذ الثامنة صباح الاثنين، مقياس حديقة المدرسة**

السجلّ المفيد فيه الرقم والوحدة والوقت والمكان.